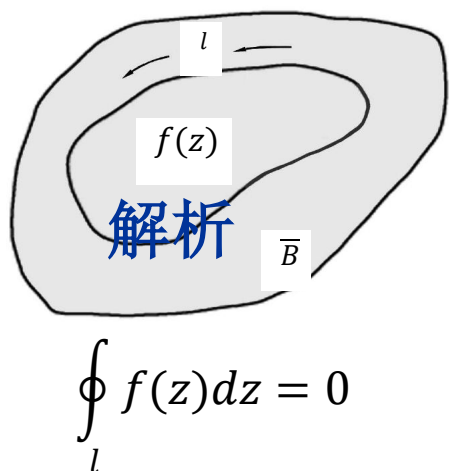


如何计算复围道（回路积分）积分？

首先判断被积函数在围道内是否解析？

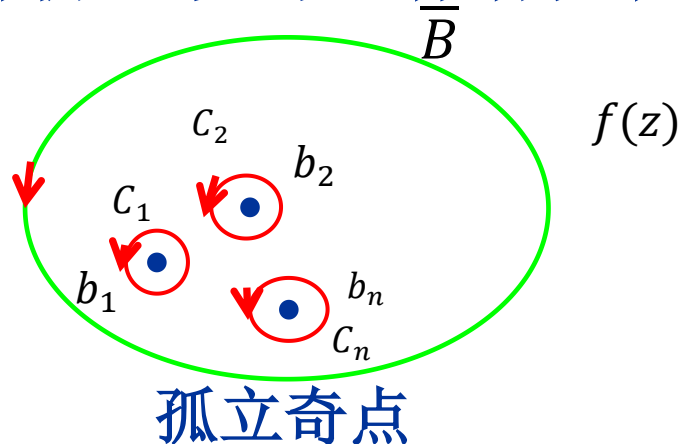
1、解析



- 单连通区域的**Cauchy**定理

$$\oint_{|z-i|=1} \frac{1}{z^2 - 1} dz = ?$$

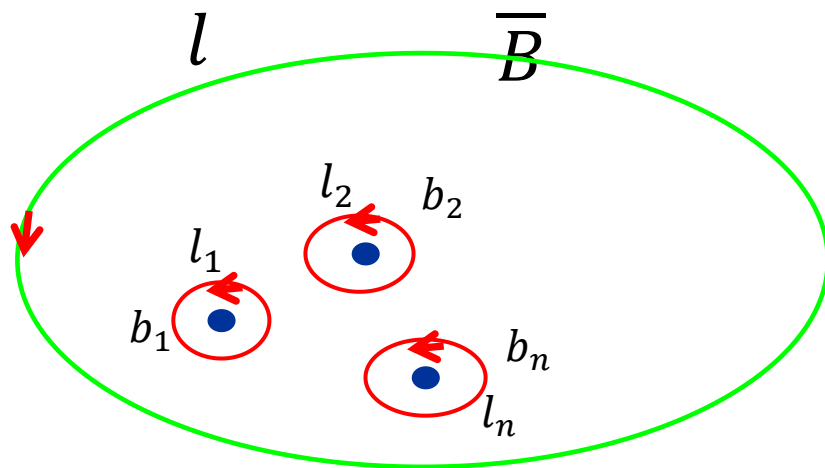
2、不解析，绕奇点作补充围道



$$\oint_C f(z) dz = \sum_{i=1}^n \oint_{C_i} f(z) dz$$

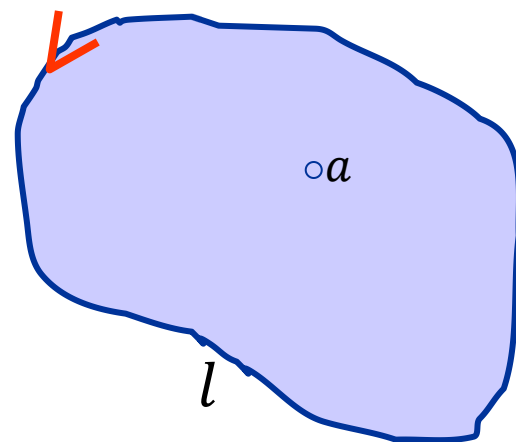
- 复连通区域的**Cauchy**定理





孤立奇点

$$\oint_l f(z)dz = \sum_{i=1}^n \oint_{l_i} f(z)dz$$



$$\frac{1}{2\pi i} \oint_l (z - a)^n dz = \begin{cases} 0, & (n \neq -1) \\ 1, & (n = -1) \end{cases}$$

l 包含 a



3、单连通区域上的 $Cauchy$ 积分公式

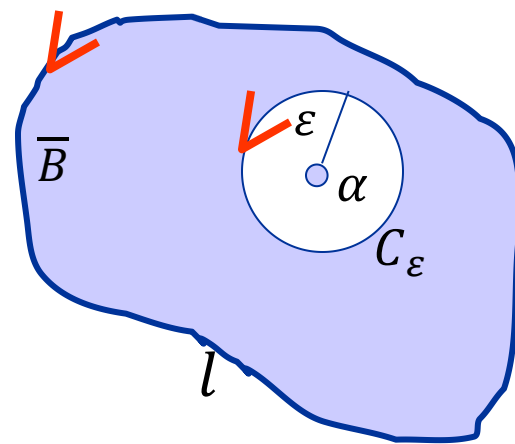
1) 设 $f(z)$ 在闭单通区域 $\overline{B}$ 上解析,

2) l 是 $\overline{B}$ 的边界线,

3) α 为 $\overline{B}$ 内任意一点

$$f(\alpha) = \frac{1}{2\pi i} \oint_l \frac{f(z)}{z - \alpha} dz$$

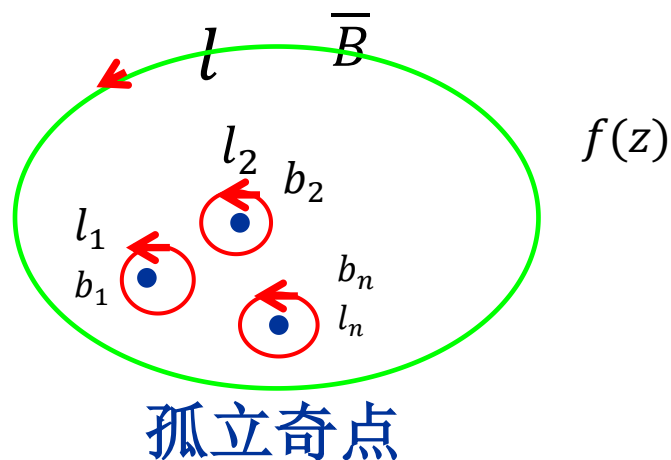
$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_l \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$$



第四章 留数定理

第一节 留数定理

第二节 应用留数定理计算实变函数定积分



$$\oint_l f(z) dz = ?$$

中心内容：用留数理论计算积分

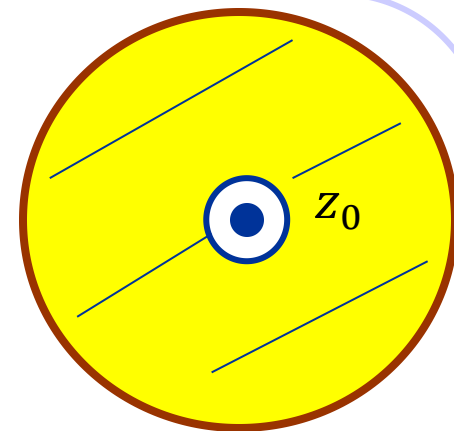
要求：1、掌握留数的定义及计算方法；

2、掌握用留数定理计算回路积分的方法，会用留数定理计算回路积分；

3、了解用留数定理计算实变函数定积分的方法。

如果 $z = z_0$ 为单值函数 $f(z)$ 的孤立奇点,
则在 $0 < |z - z_0| < R$, $f(z)$ 可展为洛朗级数:

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$



$$a_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta \quad (\text{孤立奇点的邻域内的洛朗展开})$$

- 很少用上式计算洛朗级数系数, 别的途径或更易求出系数
- 但反过来应用它, 就可能用来计算回路积分

$$\oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta = 2\pi i a_k$$

特别是, 当 $k = -1$ 时

$$\oint_C f(\zeta) d\zeta = 2\pi i a_{-1}$$

这就是留数定理的基本思想



留数定理的应用

- 在自然科学中常需要计算一些实积分，特别是一些在无穷区间上的积分：

- 光学问题中的菲涅耳积分 $\int_0^{\infty} \cos(x^2) dx, \int_0^{\infty} \sin(x^2) dx$

- 热传导问题 $\int_0^{\infty} e^{-ax} \cos(bx) dx$

- 阻尼振问题 $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$

- 这些实变函数的积分不好计算：

- 被积函数往往不能用初等函数的有限形式表示，因而不能用牛顿—莱布尼兹公式计算

- 留数定理：这些实积分可以转化为复变函数的环路积分

- 当积分路径沿实轴时，即对应于实积分 $z=x$



§ 4.1 留数定理

一. 留数: (残数)

z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点, 则称 $f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$
($0 < |z - z_0| < R$) 中 $(z - z_0)^{-1}$ 的系数 a_{-1} 为 $f(z)$ 在
 z_0 的留数. 记作: $\operatorname{Res} f(z_0)$

例:

1. $f(z) = \frac{1}{1-z}$

$\operatorname{Res} f(1) =$?

答: $\operatorname{Res} f(1) = -1$

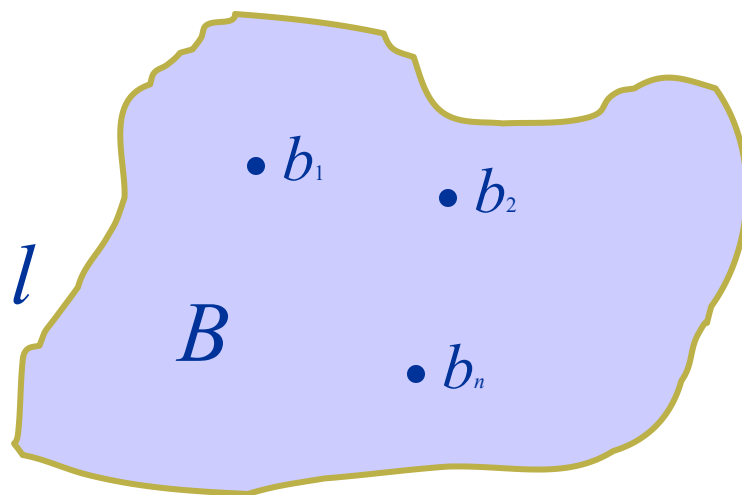
2. $\operatorname{Res} \left[\frac{1}{\sin \frac{1}{z}}, 0 \right]$ 有无意义?



二. 留数定理:

设 $f(z)$ 在回路 l 所围区域 B 上除有限个孤立奇点 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 外解析, 在闭区域 $\bar{B}$ 上除 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 外连续, 则

$$\oint_l f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^n \operatorname{Res} f(b_j).$$

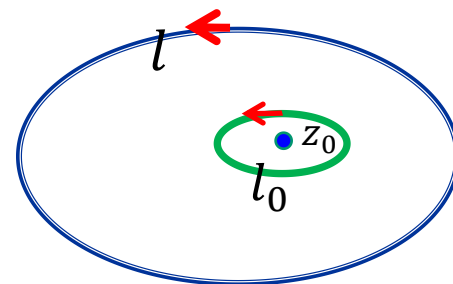


留数定理: $\oint_l f(z)dz = 2\pi i \sum_{j=1}^n \text{Res } f(b_j).$

【证】 l 只包围着 $f(z)$ 的一个孤立奇点 z_0

$$\oint_l f(z)dz = \oint_{l_0} f(z)dz$$

复连通区域
的柯西定理



$$= \oint_{l_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k dz = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \oint_{l_0} (z - z_0)^k dz$$

$0 < |z - z_0| < R$ 洛朗展开

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

$$= 2\pi i a_{-1}$$

$$= 2\pi i \text{Res } f(z_0)$$

$$\oint_l f(z)dz = 2\pi i \text{Res } f(z_0)$$

$$\oint_C (z - z_0)^n dz = \begin{cases} 2\pi i, n = -1 \\ 0, n \neq -1 \end{cases}$$

C 包围 z_0

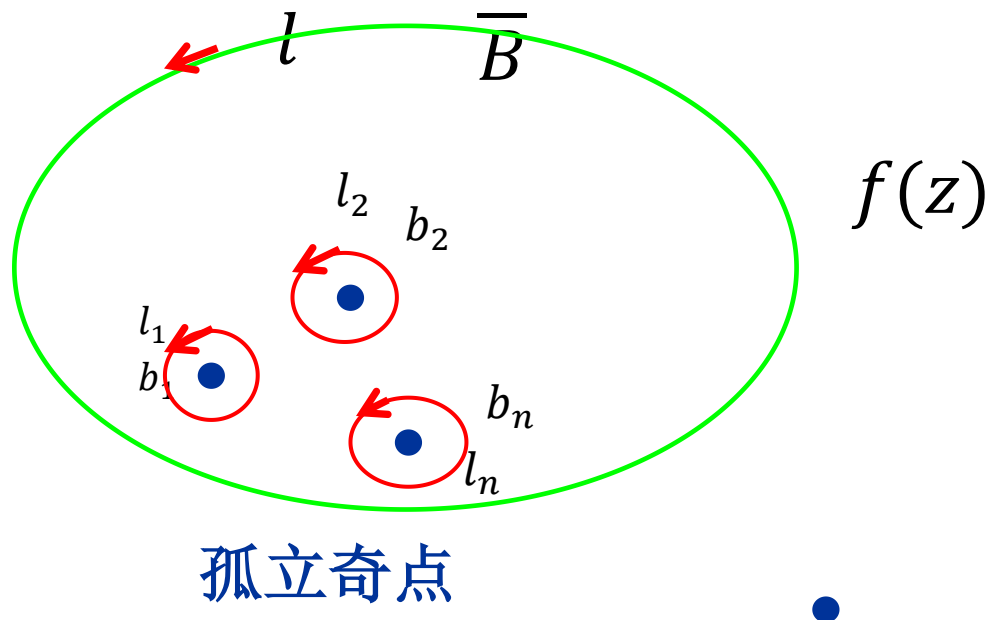


l 包围着 $f(z)$ 的 n 个孤立奇点 $b_1, b_2, \dots, b_n$

$$\oint_l f(z) dz$$

$$= \sum_{j=1}^n \oint_{l_j} f(z) dz$$

$$= 2\pi i \sum_{j=1}^n \operatorname{Res} f(b_j).$$



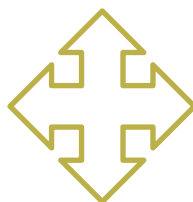
留数定理:

$$\oint_l f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^n \operatorname{Res} f(b_j).$$

留数定理将回路积分
归结为被积函数在回
路所围区域上各奇点
的留数之和

注意： 1、留数定理包含的知识点

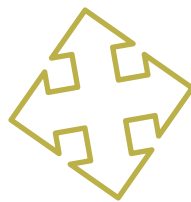
孤立奇点
的概念



复连通区
域的柯西
定理



孤立奇点
邻域内的
洛朗展开



$$\oint_C (z - z_0)^n dz = \begin{cases} 2\pi i, n = -1 \\ 0, n \neq -1 \end{cases}$$

C 包围 z_0



2、留数定理将回路积分归结为被积函数在回路所围区域上各奇点的留数之和。为了计算解析函数的回路积分的值，只需要计算函数在回路内各奇点处的留数

3、求 $f(z)$ 在奇点 z_0 处的留数，原则上说，就是求 $f(z)$ 在 $z = z_0$ 的邻域内洛朗展开中 $(z - z_0)^{-1}$ 项的系数

在极点的情况下，可以通过微商的计算来求留数



孤立奇点分类

孤立奇点 z_0 的邻域内的洛朗展开

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

不含负幂项 (可去奇点)

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = a_0 \text{ (有限)}$$

含有限个负幂项 (极点)

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$$

含有无限个负幂项 (本性奇点)

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \text{无定值}$$

$$\frac{\sin z}{z} = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \frac{z^6}{7!} + \cdots \quad (0 < |z| < \infty)$$

$$z = 0$$

可去奇点

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

$$\frac{1}{z^2 - 1} = \frac{1}{2} \frac{1}{z - 1} - \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{2^{k+2}} (z - 1)^k \quad (0 < |z - 1| < 2)$$

$$z = 1$$

极点

本性奇点



三. 留数计算方法(有限远点):

1. 由定义,利用洛朗级数展开式求:

$$\operatorname{Res} f(b_j) = a_{-1} \quad (0 < |z - b_j| < R) \quad f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - b_j)^k$$

例: 1. z_0 为 $f(z)$ 的可去奇点,

$$\operatorname{Res} f(z_0) = 0$$

2. 求 $e^{\frac{1}{z}}$ 在奇点 $z_0 = 0$ 处的留数. $\operatorname{Res} f(0) = 1$

$$e^{1/z} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\frac{1}{z}\right)^k = 1 + \frac{1}{1!} \frac{1}{z} + \frac{1}{2!} \left(\frac{1}{z}\right)^2 + \dots \quad |z| > 0$$



就孤立奇点的类型而言, $z = 0$ 是函数
 $f(z) = (e^z - 1)/z$ 的 () 奇点,
 $\text{Res}f(0) = ()$



2. 极点处的留数计算公式

(1). z_0 是 $f(z)$ 的单极点:

洛朗展开

$$f(z) = a_{-1}(z - z_0)^{-1} + a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \cdots$$

$(0 < |z - z_0| < R)$

$$(z - z_0)f(z) = a_{-1} + a_0(z - z_0) + a_1(z - z_0)^2 + a_2(z - z_0)^3 + \cdots$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} [(z - z_0)f(z)] = a_{-1} = \text{非零有限值}$$

判断 z_0 是否是 $f(z)$ 的单极点

$$\operatorname{Res} f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} [(z - z_0)f(z)]$$

计算 $f(z)$ 在 z_0 单极点的留数

例: 求 $f(z) = \frac{1}{z^n - 1}$ 在 $z_0 = 1$ 的留数.



一阶零点

特殊形式: $f(z) = \frac{p(z)}{Q(z)}$

$$Q(z_0) = 0, Q'(z_0) \neq 0$$

其中 $p(z)$ 和 $Q(z)$ 都在 z_0 点解析, z_0 是 $Q(z)$ 的一阶零点, $p(z_0) \neq 0$, 则 z_0 为 $f(z)$ 的一阶极点.

$$\operatorname{Res} f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \frac{p(z)}{Q(z)} = \frac{p(z_0)}{Q'(z_0)}$$

例: 求 $f(z) = \frac{1}{z^n - 1}$ 在 $z_0 = 1$ 的留数.

$$\operatorname{Res} f(1) = \frac{1}{n}$$



(2). z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶极点:

洛朗展开 $(0 < |z - z_0| < R)$

$$f(z) = a_{-m}(z - z_0)^{-m} + a_{-m+1}(z - z_0)^{-m+1} + \dots \\ + a_{-1}(z - z_0)^{-1} + a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \dots$$

$$(z - z_0)^m f(z) \\ = a_{-m} + a_{-m+1}(z - z_0) + \dots + a_{-1}(z - z_0)^{m-1} \\ + a_0(z - z_0)^m + a_1(z - z_0)^{m+1} + \dots$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} [(z - z_0)^m f(z)] = a_{-m} = \text{非零有限值}$$

判定 z_0 为
 m 阶极点

$$\operatorname{Res} f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{(m-1)!} \left\{ \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)] \right\}$$



z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶极点:

极点 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} [(z - z_0)^m f(z)] = a_{-m} = \text{非零有限值}$$

判定 z_0 为
 m 阶极点

$$\operatorname{Res} f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{(m-1)!} \left\{ \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)] \right\}$$

例: 确定 $f(z) = \frac{z + 2i}{z^5 + 4z^3}$ 的极点, 并求函数在这些极点的留数.



写出下列函数在所有奇点的留数：

$$f(z) = \frac{1}{\varepsilon z^2 + 2z + \varepsilon} \quad (0 < \varepsilon < 1).$$



四. 无限远点的留数(简介)

1. 定义: $\text{Res } f(\infty) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{-l} f(z) dz$ 其中 l 为包围 $|z| = R$ 的围道

R 足够大, 其圆外与无穷远之间无其它极点

2. $\text{Res } f(z = \infty) = -a_{-1}$

a_{-1} 为 $f(z)$ 在 $R < |z| < \infty$ 中展开式的负一次系数

$$f(z) = f(1/t) = a_{-1}t + \dots$$

$$\text{Res } f(z = \infty) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{a_{-1}t' + \dots}{-t'^2} dt' = -a_{-1}$$

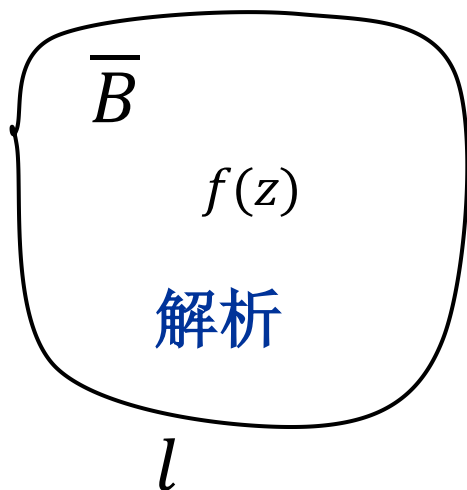
注意, 顺时针的无穷大围道, 变换成 t 的为逆时针的绕 0 的小围道

3. 全平面留数之和为 0

仅有孤立奇点的情况

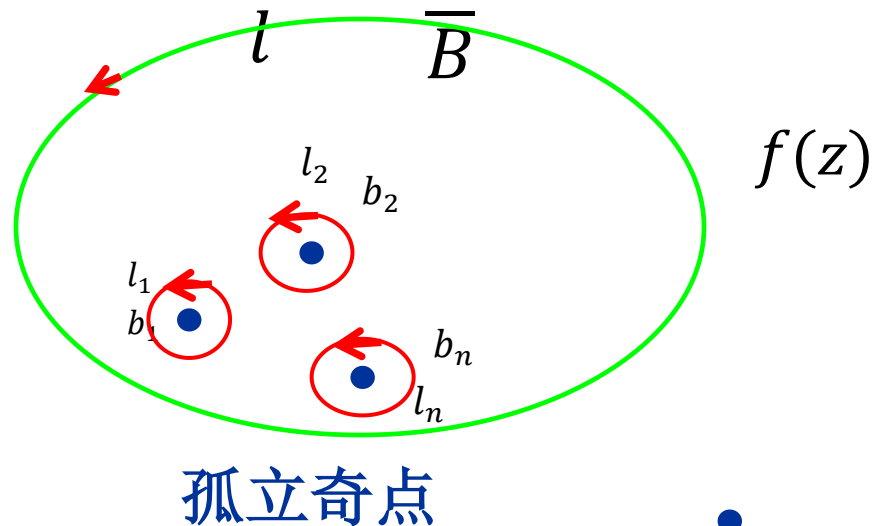
$$\text{Res } f(\infty) + \sum_{k=1}^n \text{Res } f(b_k) = 0$$

作业: 证明 2, 3?



$$\oint_l f(z) dz = 0$$

柯西定理



孤立奇点

$$\oint_l f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^n \text{Res } f(b_j)$$

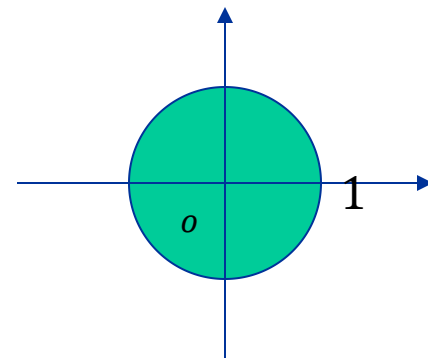
留数定理



五. 利用留数定理计算复变函数回路积分

例1: 计算沿单位圆 $|z| = 1$ 的回路积分

$$\oint_{|z|=1} \frac{dz}{\varepsilon z^2 + 2z + \varepsilon} \quad (0 < \varepsilon < 1).$$



留数定理:
$$\oint_l f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^n \text{Res } f(b_j)$$

- 思路:**
- 1、回路 l 包围了被积函数的几个孤立奇点;
 - 2、计算孤立奇点的留数;
 - 3、应用留数定理.



例2: 确定 $e^{1/(1-z)}$ 的奇点并求留数

$z_0 = 1$ **本性奇点**

$$|z - 1| > 0$$

$$e^{\frac{1}{1-z}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (-1)^k \left(\frac{1}{z-1}\right)^k = 1 - \frac{1}{z-1} + \frac{1}{2!} (-1)^2 \frac{1}{(z-1)^2} + \dots$$

$$\left| \frac{1}{z-1} \right| < \infty$$

$$\operatorname{Res} f(1) = a_{-1} = -1$$



$$\oint_{|z|=1} \frac{\sin z}{z} dz = (\quad)$$

A

1

B

0

C

-1

D

$2\pi i$

提交



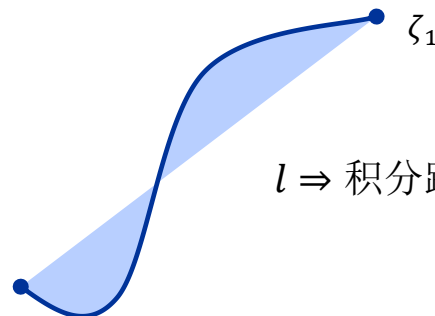
将复变积分的计算化为实定积分的计算



积分曲线用参数方程表示 $z(t)$

$$\int_l f(z) dz = \int_{t=t_1}^{t=t_2} f[z(t)] z'(t) dt$$

$l \Rightarrow$ 积分路径

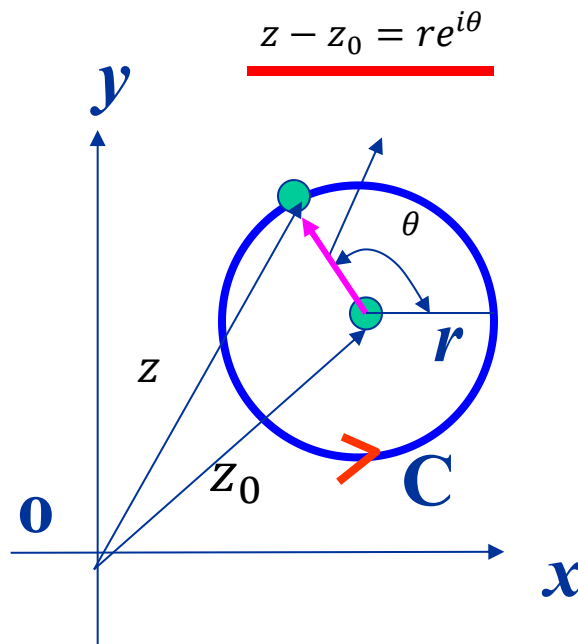


例 计算 $\oint_l \frac{dz}{(z - z_0)^n}$ 这里 l 表示以 z_0 为中心,
 r 为半径的正向圆周, n 为整数.

解 $l: z = z_0 + re^{i\theta} \quad \underline{0 \leq \theta \leq 2\pi}$

$$\therefore \oint_C \frac{dz}{(z - z_0)^n} = \int_0^{2\pi} \frac{ire^{i\theta}}{r^n e^{in\theta}} d\theta$$

$$\oint_C \frac{dz}{(z - z_0)^n} = \oint_{|z - z_0| = r} \frac{dz}{(z - z_0)^n} = \begin{cases} 2\pi i & n = 1 \\ 0 & n \neq 1 \end{cases}$$



作业：总结各种情况下孤立奇点(z_0)处留数的求法

函数	给定条件	奇点类型	留数
$f(z)$	$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z) = 0$		
$f(z)$	$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z) \neq 0$		
$f(z)$	$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^{k-1}f(z) = \infty$ $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^k f(z) \neq 0$		
$\frac{g(z)}{f(z)}$	z_0 点为 $g(z), f(z)$ 的同阶零点		
$\frac{g(z)}{f(z)}$	$g(z_0) \neq 0,$ $f(z_0) = 0, f'(z_0) \neq 0$		
$\frac{g(z)}{f(z)}$	z_0 点为 $g(z)$ 的 m 阶零点, $f(z)$ 的 $m + 1$ 阶零点		
$\frac{g(z)}{f(z)}$	$g(z_0) \neq 0, f(z_0) = f'(z_0) = 0,$ $f''(z_0) \neq 0$		
$\frac{g(z)}{(z - z_0)^2}$	$g(z_0) \neq 0$		
$\frac{g(z)}{f(z)}$	z_0 点为 $f(z)$ 的 m 阶零点, 且 $g(z_0) \neq 0$		
$\frac{g(z)}{f(z)}$	z_0 点为 $g(z)$ m 阶零点, $f(z)$ 的 $m + n$ 阶零点		



§ 4. 2应用留数定理计算实变函数定积分

主要手段:

设法将实变函数的定积分跟复变函数的回路积分联系起来。

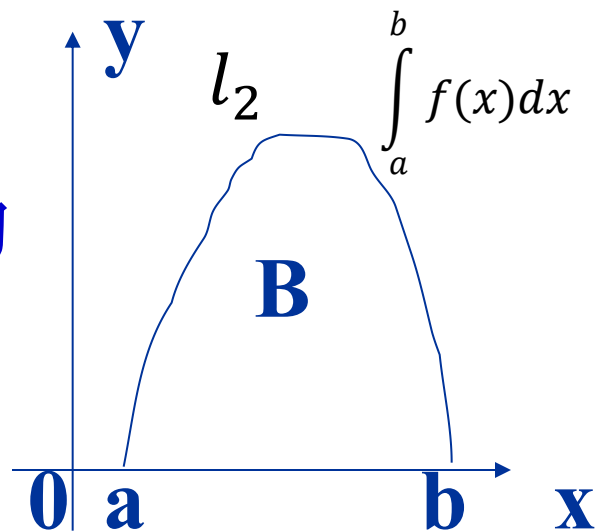
思想方法:

把定积分化为一个复变函数沿某条封闭路线的积分(利用自变数的变换或补成回路)。

两个重要工作:

- 1) 积分区域的转化
- 2) 被积函数的转化

将 $f(x)$ 解析延拓到闭区域 B
(这个延拓往往只是把 $f(x)$ 改成 $f(z)$ 而已)



$$\oint_l f(z)dz = \int_a^b f(x)dx + \int_{l_2} f(z)dz$$

类型一、路径形如圆的积分

$$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$$

被积函数是三角函数的有理式；积分区间是 $[0, 2\pi]$

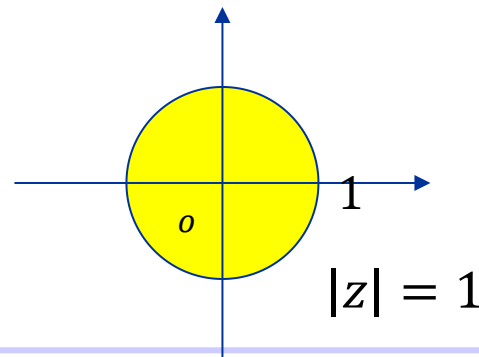
$$\text{令 } z = e^{i\theta} \longrightarrow dz = ie^{i\theta} d\theta \longrightarrow d\theta = \frac{dz}{iz},$$

$$\sin \theta = \frac{1}{2i}(e^{i\theta} - e^{-i\theta}) = \frac{z - z^{-1}}{2i},$$

$$\cos \theta = \frac{1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta}) = \frac{z + z^{-1}}{2},$$

当 θ 历经变程 $[0, 2\pi]$ 时， z 沿单位圆 $|z| = 1$ 逆时针绕行一周

作自变
数代换：



$$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$$

$$= \oint_{|z|=1} R\left[\frac{z^2+1}{2z}, \frac{z^2-1}{2iz}\right] \frac{dz}{iz}$$

$$= \oint_{|z|=1} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k].$$

z 的解析函数, 且在单位圆周上分母不为零, 满足留数定理的条件.

包围在单位圆周内的诸孤立奇点.



例1 计算

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 + \varepsilon \cos x}$$

$$\cos x = \frac{1}{2}(e^{ix} + e^{-ix})$$

解:

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 + \varepsilon \cos x} \quad (0 < \varepsilon < 1)$$

$$\text{令 } z = e^{ix}$$

$$dz = ie^{ix} dx$$

$$dx = \frac{dz}{iz},$$

$$= \oint_{|z|=1} \frac{dz/(iz)}{1 + \varepsilon \frac{z + z^{-1}}{2}}$$

$$= \frac{2}{i} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{\varepsilon z^2 + 2z + \varepsilon}$$

$$\cos x = \frac{1}{2}(e^{ix} + e^{-ix}) = \frac{z + z^{-1}}{2},$$

$$\therefore I = \int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 + \varepsilon \cos x} = 2\pi i \frac{2}{i} \frac{1}{2\sqrt{1 - \varepsilon^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{1 - \varepsilon^2}}$$



例2 计算 $I = \int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 - 2\varepsilon \cos x + \varepsilon^2} \quad (0 < \varepsilon < 1)$

【解】作代换 $z = e^{ix}$ 得：

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{dz/iz}{1 - \varepsilon(z + z^{-1}) + \varepsilon^2} = \oint_{|z|=1} \frac{idz}{(\varepsilon z - 1)(z - \varepsilon)}$$

被函数有两个单极点，其中 $z_1 = 1/\varepsilon$ 不在积分区域内，单极点 $z_2 = \varepsilon$ 在积分区域内，计算其留数得：

$$\text{Res}f(z_2) = \lim_{z \rightarrow z_2} (z - z_2)f(z) = \frac{i}{\varepsilon^2 - 1}$$

由留数定理：
$$I = 2\pi i \frac{i}{\varepsilon^2 - 1} = \frac{2\pi}{1 - \varepsilon^2}$$



练习1: $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2 - \sin \theta};$ 答案: $\frac{2\sqrt{3}}{3}\pi$

练习2: $\int_0^{\pi} \frac{d\theta}{1 + \cos^2 \theta};$ 答案: $\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$



类型二、

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$$

积分区间为 $(-\infty, +\infty)$

满足条件：

- ① 实变函数 $f(x)$ 在复平面的解析延拓 $f(z)$ 在实轴上没有奇点，
- ② $f(z)$ 在上半平面除有限个奇点外是解析的，
- ③ 当 z 在上半平面及实轴上趋于 ∞ 时， $zf(z)$ 一致地趋于0。

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \times \{f(z) \text{ 在上半平面所有奇点的留数之和}\}$$

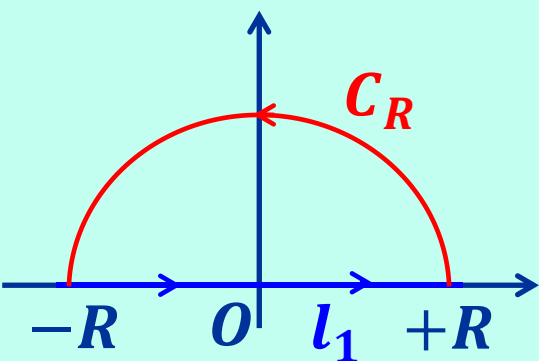
若 $f(x)$ 是有理分式 $g(x)/h(x)$ ，上述条件要求 $h(x)$ 没有实的零点， $h(x)$ 的 x 的幂次至少高于 $g(x)$ 两次。



说明

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{\substack{R_1 \rightarrow \infty \\ R_2 \rightarrow \infty}} \int_{R_2}^{R_1} f(x) dx$$

$$I = p \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(x) dx$$

$$\xrightarrow{\text{green arrow}} \oint_C f(z) dz = \underbrace{\int_{-R}^R f(x) dx}_{\text{所求积分}} + \underbrace{\int_{C_R} f(z) dz}_{\text{留数定理}}$$


$R \rightarrow \infty$
 留数定理
 $f(z)$ 在上
 半平面所
 有奇点的
 留数之和

所求积分

$$\begin{aligned} \left| \int_{C_R} f(z) dz \right| &= \left| \int_{C_R} z f(z) \frac{dz}{z} \right| \\ &\leq \int_{C_R} |z f(z)| \frac{|dz|}{|z|} \leq \max |z f(z)| \frac{\pi R}{R} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \times \{f(z) \text{ 在上半平面所有奇点的留数之和}\}$$

大圆弧引理： 设 $f(z)$ 在 ∞ 点的邻域内连续，且当 $\theta_1 \leq \arg z \leq \theta_2$ ， $z \rightarrow \infty$ 时， $zf(z)$ 一致地趋于 K ，则：

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z) dz = iK(\theta_2 - \theta_1)$$

其中 C_R 是以 $z = 0$ 为圆心， R 为半径，夹角为 $\theta_2 - \theta_1$ 的圆弧

证明：（要点）

$$\int_{C_R} \frac{dz}{z} = i(\theta_2 - \theta_1)$$

$$\left| \int_{C_R} f(z) dz - iK(\theta_2 - \theta_1) \right| = \left| \int_{C_R} \left[f(z) - \frac{K}{z} \right] dz \right| \leq \int_{C_R} |zf(z) - K| \frac{|dz|}{|z|}$$

$\forall \varepsilon > 0, \exists$ (与 $\arg z$ 无关) $M(\varepsilon) > 0$, 使当 $|z| = R > M$ 时, $|zf(z) - K| < \varepsilon$

$$\left| \int_{C_R} f(z) dz - iK(\theta_2 - \theta_1) \right| < \varepsilon(\theta_2 - \theta_1) \quad \text{即: } \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z) dz = iK(\theta_2 - \theta_1)$$



例2 计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$

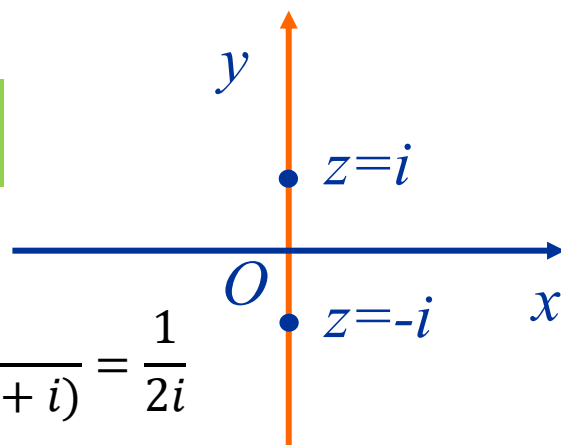
$$f(z) = \frac{1}{1+z^2} = \frac{1}{(z-i)(z+i)}$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} z f(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z}{1+z^2} = 0$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = 2\pi i \operatorname{Res} f(i)$$

单极点

$i, -i$



$$\operatorname{Res} f(i) = \lim_{z \rightarrow i} (z-i) \frac{1}{1+z^2} = \lim_{z \rightarrow i} (z-i) \frac{1}{(z-i)(z+i)} = \frac{1}{2i}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = 2\pi i \operatorname{Res} f(i) = 2\pi i \times \frac{1}{2i} = \pi$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \times \{f(z) \text{ 在上半平面所有奇点的留数之和}\}$$

例3 计算 $I = \int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n}$ (n 为正整数)

【解】积分区间是 $[0, \infty)$, 不符合类型二, 由于被积函数是偶函数, 可以把积分区间拓展为 $(-\infty, \infty)$, 积分式为:

$$I = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n} \quad (n \text{ 为正整数})$$

被积函数 $f(z) = \frac{1}{(1+z^2)^n} = \frac{1}{(z-i)^n(z+i)^n}$ 上半平面 n 阶极点 $+i$

$$\begin{aligned} \text{Res}f(+i) &= \lim_{z \rightarrow i} \frac{1}{(n-1)!} \left\{ \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} \left[(z-i)^n \frac{1}{(z-i)^n(z+i)^n} \right] \right\} \\ &= \lim_{z \rightarrow i} \frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} (z+i)^{-n} \\ &= \frac{(-n)(-n-1)\dots(-2n+2)}{(n-1)!} (2i)^{-2n+1} = -i \frac{(2n-2)!}{[(n-1)!]^2} 2^{-2n+1} \end{aligned}$$



例3 计算 $I = \int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n}$ (n 为正整数)

$$f(z) = \frac{1}{(1+z^2)^n} \quad \text{Res}f(+i) = -i \frac{(2n-2)!}{[(n-1)!]^2} 2^{-2n+1}$$

应用类型二结果，得：

$$I = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n} = \frac{1}{2} 2\pi i \text{Res}f(+i) = \frac{\pi}{2^{2n-1}} \frac{(2n-2)!}{[(n-1)!]^2}$$

练习： $\int_0^{\infty} \frac{dx}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}$, ($a > 0, b > 0$);

参考答案： $\frac{\pi}{2ab(a+b)}$

类型三、 $\int_0^{\infty} F(x) \cos mx \, dx$, $\int_0^{\infty} G(x) \sin mx \, dx$.

当满足条件:

- ① 偶函数 $F(z)$ 和奇函数 $G(z)$ 在实轴上没有奇点;
- ② $F(z)$ 和 $G(z)$ 在上半平面除有限个奇点外是解析的;
- ③ 当 z 在上半平面或实轴上趋于 ∞ 时, $F(z)$ 及 $G(z)$ 一致地趋于0.

原积分变为:

$$\int_0^{\infty} F(x) \cos mx \, dx = \pi i \{ F(z) e^{imz} \text{ 在上半平面所有奇点留数之和} \}$$

$$\int_0^{\infty} G(x) \sin mx \, dx = \pi \{ G(z) e^{imz} \text{ 在上半平面所有奇点留数之和} \}$$

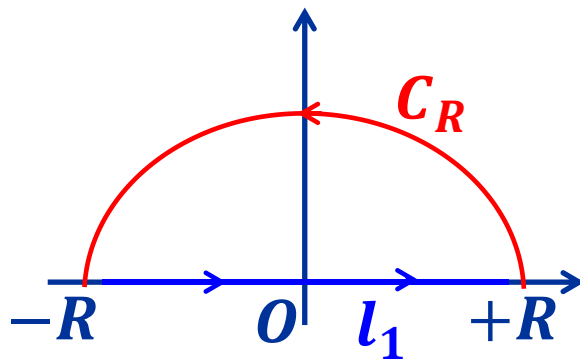


$$I = \int_0^{\infty} F(x) \cos mx \, dx = \int_0^{\infty} F(x) \frac{1}{2} (e^{imx} + e^{-imx}) \, dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} F(x) e^{imx} \, dx - \frac{1}{2} \int_0^{-\infty} F(x) e^{imx} \, dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} F(x) e^{imx} \, dx$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R F(x) e^{imx} \, dx$$



$$\xrightarrow{R \rightarrow \infty} \underbrace{\oint_C F(z) e^{imz} \, dz}_{\text{留数定理}} = \underbrace{\int_{-R}^R F(z) e^{imz} \, dz}_{\text{所求积分}} + \underbrace{\int_{C_R} F(z) e^{imz} \, dz}_{\text{根据约当引理可证明等于0}}$$

$$\int_0^{\infty} F(x) \cos mx \, dx = \pi i \{ F(z) e^{imz} \text{ 在上半平面所有奇点留数之和} \}$$

约当引理：在 $0 \leq \arg z \leq \pi$ 内，当 $|z| \rightarrow \infty$ 时， $f(z)$ 一致地趋于 0，则：

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z) e^{imz} dz = 0, \quad (m > 0)$$

其中， C_R ： $|z| = R$ ， $0 \leq \arg z \leq \pi$

$$\begin{aligned} \text{证明：} \quad \left| \int_{C_R} f(z) e^{imz} dz \right| &= \left| \int_{C_R} f(z) e^{imx-my} dz \right| \\ &= \left| \int_0^\pi f(Re^{i\varphi}) e^{-mR \sin \varphi} e^{imR \cos \varphi} R e^{i\varphi} i d\varphi \right| \\ &\leq \max |f(z)| \int_0^\pi e^{-mR \sin \varphi} R d\varphi \end{aligned}$$

$0 \leq \arg z \leq \pi$ ，当 $|z| \rightarrow \infty$ ，因 $f(z)$ 一致地趋于 0，所以 $\max |f(z)| \rightarrow 0$

$$\int_0^{\pi/2} e^{-mR \sin \varphi} R d\varphi \leq \int_0^{\pi/2} e^{-mR 2\varphi/\pi} R d\varphi = \frac{\pi}{2m} (1 - e^{-mR})$$

当 $|z| = R \rightarrow \infty$ 时，上式 $\rightarrow$ 有限值。这就证明了约当引理。



同理:
$$\int_0^{\infty} G(x) \sin mx \, dx = \frac{1}{2i} \int_{-\infty}^{\infty} G(x) e^{imx} \, dx$$

$$\int_0^{\infty} G(x) \sin mx \, dx = \pi i \{ G(z) e^{imz} \text{ 在上半平面所有奇点留数之和} \}$$

作业: 证明这个公式



例4 计算
$$I = \int_0^{\infty} \frac{\cos mx}{x^2 + a^2} dx. \quad (a > 0)$$

【解】函数 $F(z)e^{imz} = e^{imz}/(z^2 + a^2)$ 有两个单极点 $z_0 = \pm ai$, 其中只有 $z_0 = +ai$ 在上半平面。因此, 只需要求出 $F(z)e^{imz}$ 在 $z_0 = +ai$ 的留数:

$$\lim_{z \rightarrow ai} \left[(z - ai) \frac{e^{imz}}{z^2 + a^2} \right] = \lim_{z \rightarrow ai} \frac{e^{imz}}{z + ai} = \frac{e^{-ma}}{2ai}$$

运用类型三的结果:

$$I = \int_0^{\infty} \frac{\cos mx}{x^2 + a^2} dx = \pi i \operatorname{Res}[F(z)e^{imz}] = \frac{\pi}{2a} e^{-ma}$$



类型三b、实轴上有单极点的情形

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$$

当满足条件：

- ① 被积函数 $f(x)$ 在实轴上有单极点 $z = \alpha$;
- ② $f(z)$ 满足类型二或类型三($f(z)$ 应该理解为 $F(z)e^{imz}$ 或 $G(z)e^{imz}$)的条件,

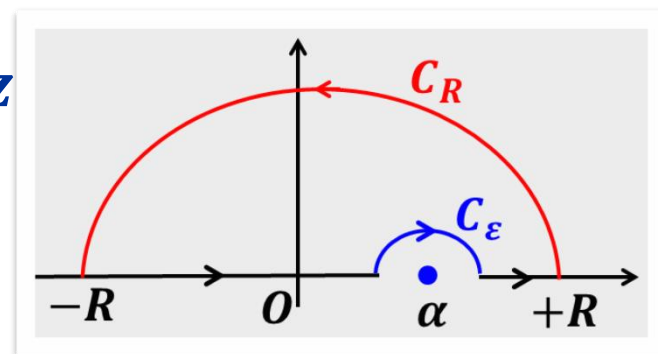
原积分变为：

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{\text{上半平面}} \text{Res}f(z) + \pi i \sum_{\text{实轴上}} \text{Res}f(z)$$



说明: $I = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ 单极点 $z = \alpha$

$$\oint_C f(z) dz = \int_{-R}^{\alpha-\varepsilon} f(z) dz + \int_{\alpha+\varepsilon}^R f(z) dz \\ + \int_{C_R} f(z) dz + \int_{C_\varepsilon} f(z) dz$$



$$\begin{aligned} R &\rightarrow \infty \\ \varepsilon &\rightarrow 0 \end{aligned}$$

$$\oint_C f(z) dz = I + \mathbf{0} + \int_{C_\varepsilon} f(z) dz$$



将 $f(z)$ 在 $z = \alpha$ 邻域洛朗展开

$$f(z) = \frac{a_{-1}}{z - \alpha} + P(z - \alpha)$$

$$\int_{C_\varepsilon} P(z - \alpha) dz \leq \max |P(z - \alpha)| \int_{C_\varepsilon} |dz| = \pi \varepsilon \cdot \max |P(z - \alpha)|$$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{C_\varepsilon} P(z - \alpha) dz = 0 \quad z = \alpha + \varepsilon e^{i\varphi}$$

$$\int_{C_\varepsilon} \frac{a_{-1}}{z - \alpha} dz = \int_{\pi}^0 \frac{a_{-1}}{\varepsilon e^{i\varphi}} \varepsilon e^{i\varphi} i d\varphi = -\pi i a_{-1} = -\pi i \operatorname{Res}[f(z), \alpha]$$

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{\text{上半平面}} \operatorname{Res} f(z) + \pi i \sum_{\text{实轴上}} \operatorname{Res} f(z)$$



【小圆弧引理】：若函数 $f(z)$ 在点 $z = a$ 的空心邻域内连续, 且当 $\theta_1 \leq \arg(z - a) \leq \theta_2, \delta \equiv |z - a| \rightarrow 0$ 时, 有 $(z - a)f(z)$ 一致地趋于 k , 则:

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{C_\delta} f(z) dz = ik(\theta_2 - \theta_1)$$

其中 C_δ 是以 $z = a$ 为圆心, δ 为半径, 夹角为 $\theta_2 - \theta_1$ 的圆弧.

证明: (要点) $\int_{C_\delta} \frac{dz}{z - a} = i(\theta_2 - \theta_1)$

$$\left| \int_{C_\delta} f(z) dz - ik(\theta_2 - \theta_1) \right| = \left| \int_{C_\delta} \left[f(z) - \frac{k}{z - a} \right] dz \right| \leq \int_{C_\delta} |(z - a)f(z) - k| \frac{|dz|}{|z - a|}$$

$\forall \varepsilon > 0, \exists$ (与 $\arg(z - a)$ 无关) $r(\varepsilon) > 0$, 当 $|z - a| < r$ 时, $|(z - a)f(z) - k| < \varepsilon$

$$\left| \int_{C_\delta} f(z) dz - ik(\theta_2 - \theta_1) \right| < \varepsilon(\theta_2 - \theta_1) \quad \text{即:} \quad \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{C_\delta} f(z) dz = ik(\theta_2 - \theta_1)$$



$$I = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{\text{上半平面}} \text{Res}f(z) + \pi i \sum_{\text{实轴上}} \text{Res}f(z)$$

满足条件：

- ① 被积函数 $f(x)$ 在实轴上有有限个单极点 $z = \alpha$;
- ② $f(z)$ 满足类型二或类型三 ($f(z)$ 应该理解为 $F(z)e^{imz}$ 或 $G(z)e^{imz}$) 的条件

【讨论】

- ① 注意 C_ε 不是闭合曲线， $f(z)$ 的洛朗展开的解析部分是由于 $\varepsilon \rightarrow 0$ 而趋于有限值的；
- ② 实轴上的奇点，只能是单极点；否则，当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时，积分 $\int_{C_\varepsilon} f(z) dz \rightarrow \infty$ (高阶极点) 或者不存在 (本性奇点)。



色散关系*

在上半平面处处解析的函数 $f(z)$, 如果当 $z \rightarrow \infty$ 时, $f(z)$ 一致地 $\rightarrow 0$ ($0 \leq \text{Arg } z \leq \pi$), α 为一实数, 则

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x)}{x - \alpha} dx = \pi i \cdot \text{Res} \left[\frac{f(x)}{x - \alpha}, \alpha \right] = \pi i f(\alpha)$$

实部和虚部为:

$$\text{Re} f(\alpha) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\text{Im} f(x)}{x - \alpha} dx$$

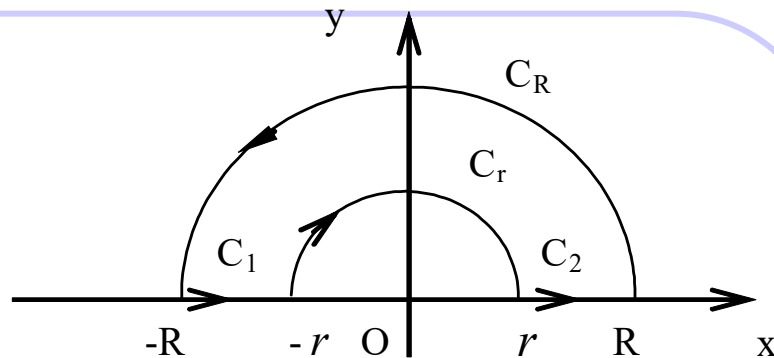
$$\text{Im} f(\alpha) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\text{Re} f(x)}{x - \alpha} dx$$



例5 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 的值.

狄利克雷 (**Dirichlet**) 积分

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1}{2i} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx$$



$f(z) = \frac{e^{iz}}{z}$ 在实轴上有奇点 $z = 0$ $\text{Re } s \left[\frac{e^{iz}}{z}, 0 \right] = 1$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{\text{上半平面}} \text{Re } s f(z) + \pi i \text{Re } s f(a)$$

$$\frac{1}{2i} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx = \frac{1}{2i} \pi i \text{Re } s \left[\frac{e^{iz}}{z}, 0 \right] = \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2} .$$

许多重要积分最后都化为此积分。应用场景多，比如物理学中阻尼振动。由于被积函数的原函数不能用初等函数表示，因此，不能用牛顿—莱布尼兹公式计算其结果。利用留数定理，积分易得。

练习： 计算 $I = \int_0^{\infty} \frac{\sin mx}{x} dx \quad (m > 0)$

【解】 将被积函数作变换：

$$I = \int_0^{\infty} \frac{\sin mx}{mx} dm x = \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1}{2i} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx$$

现在被积函数在实轴上有单极点 $x = 0$ ，除此之外满足类型三的条件。由于在上半平面无奇点。所以积分为

$$I = \frac{1}{2i} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx = \frac{\pi}{2} \operatorname{Res} f(0) = \frac{\pi}{2} \cdot 1 = \frac{\pi}{2}$$

验证：

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin mx}{x} dx = -\frac{\pi}{2}, \quad (m < 0)$$



例6 计算菲涅尔积分

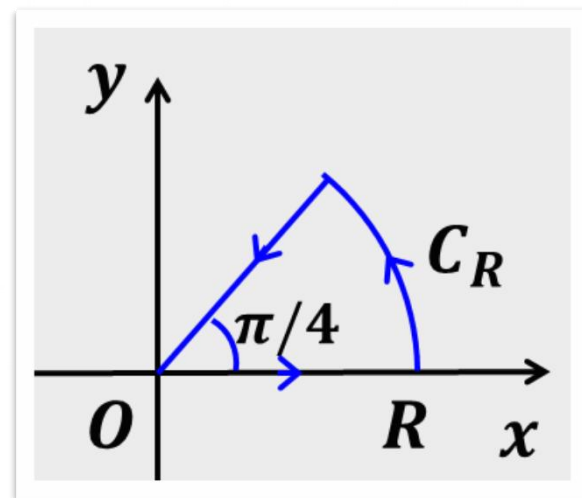
$$I_1 = \int_0^{\infty} \sin x^2 dx, \quad I_2 = \int_0^{\infty} \cos x^2 dx$$

【解】(1) 做变换 $\sin x^2 = \operatorname{Im} e^{ix^2}$, $\cos x^2 = \operatorname{Re} e^{ix^2}$; 所以积分可写成:

$$I_2 + \mathrm{i}I_1 = \int_0^{\infty} e^{ix^2} dx$$

(3) 构造一个回路如图所示

$$\begin{aligned} \oint_l f(z) dz &= \int_0^R f(x) dx + \int_{C_R} f(z) dz \\ &\quad + \int_R^0 e^{i(\rho e^{i\pi/4})^2} d\rho e^{i\pi/4} \end{aligned}$$



$$\oint_l f(z)dz = \underbrace{\int_0^R f(x)dx}_{\text{取 } R \rightarrow \infty \text{ 所求积分}} + \underbrace{\int_{C_R} f(z)dz}_{\text{可证积分值为零}} + \underbrace{\int_R^0 e^{i(\rho e^{i\pi/4})^2} d\rho e^{i\pi/4}}_{\text{直接可积}}$$

留数定理
区域内无奇点, 积分为0

取 $R \rightarrow \infty$
所求积分

可证积分
值为零

直接可积

$$- e^{\frac{i\pi}{4}} \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R e^{i(\rho^2 i)} d\rho$$

$$= - e^{i\pi/4} \int_0^\infty e^{-\rho^2} d\rho$$

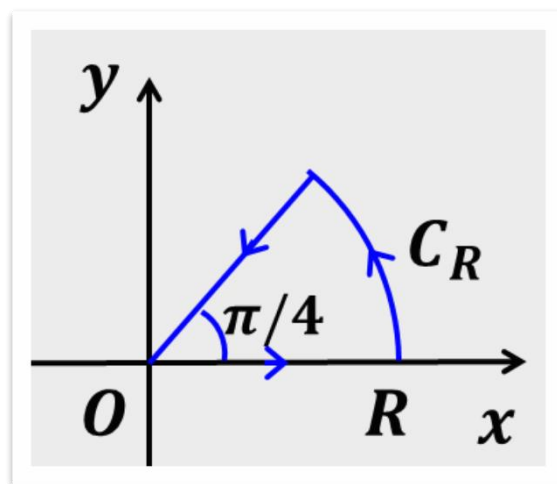
$$= - \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{\frac{i\pi}{4}} = - (1 + i) \sqrt{\frac{\pi}{8}}$$

$$I_2 + iI_1 - (1 + i) \sqrt{\frac{\pi}{8}} = 0$$

$$I^2 = \left(\int_0^\infty e^{-x^2} dx \right) \left(\int_0^\infty e^{-y^2} dy \right) = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

$$I^2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^\infty e^{-r^2} r dr d\theta$$

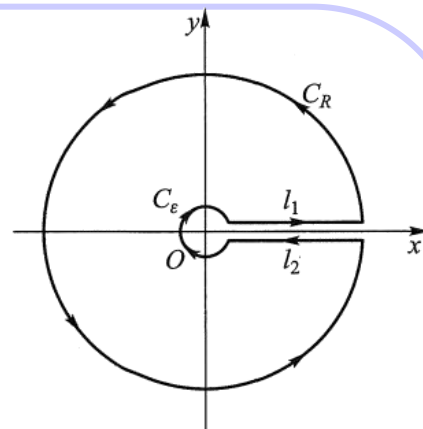
即: $I_1 = \sqrt{\frac{\pi}{8}}, \quad I_2 = \sqrt{\frac{\pi}{8}}$



例7 计算定积分 $I = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} \frac{1}{1+x} dx, 0 < \alpha < 1$

考虑如图所示回路 l

$$\oint_l f(z) dz = \int_{\varepsilon}^R \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx + \oint_{C_R} f(z) dz + \int_R^{\varepsilon} \frac{x^{\alpha-1} e^{i2\pi\alpha}}{1+x} dx + \oint_{C_{\varepsilon}} f(z) dz$$



令 $R \rightarrow \infty, \varepsilon \rightarrow 0$ 。右式第一个积分为 I ，第三个积分为 $-e^{i2\pi\alpha} I$
(注意，割线下沿， $x \rightarrow xe^{i2\pi}$)，第二、四个积分为零：

$$\left| \int_{C_R} \frac{z^{\alpha-1}}{1+z} dz \right| = \left| \int_{C_R} \frac{z^{\alpha}}{1+z} \frac{dz}{z} \right| \leq \max_{(C_R \text{ 上})} \left| \frac{z^{\alpha}}{1+z} \right| \int \frac{1}{|z|} |dz| = 2\pi \max \frac{R^{\alpha}}{|1+z|} \sim \frac{2\pi}{R^{1-\alpha}} \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty)$$

$$\left| \int_{C_{\varepsilon}} \frac{z^{\alpha-1}}{1+z} dz \right| = \left| \int_{C_{\varepsilon}} \frac{z^{\alpha}}{1+z} \frac{dz}{z} \right| \leq \max_{(C_{\varepsilon} \text{ 上})} \left| \frac{z^{\alpha}}{1+z} \right| \int \frac{1}{|z|} |dz| = 2\pi \max \frac{\varepsilon^{\alpha}}{|1+z|} \sim 2\pi \varepsilon^{\alpha} \rightarrow 0 \quad (\varepsilon \rightarrow 0)$$

于是 $(1 - e^{i2\pi\alpha})I = 2\pi i \{f(z) \text{ 在有限远各奇点留数之和}\}$

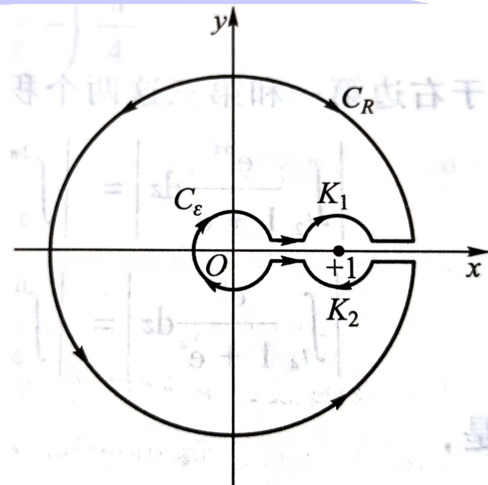
$$z_0 = -1 \quad \text{Res } f(-1) = \lim_{z \rightarrow -1} [(z+1)f(z)] = -e^{i\alpha\pi}$$

因此

$$I = -\frac{2\pi i e^{i\alpha\pi}}{1 - e^{i2\alpha\pi}} = \frac{\pi}{\sin \alpha\pi}$$



例8 计算积分 $I = \int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1-x} dx (0 < \alpha < 1)$



取图回路 l , 于是,

$$(1 - e^{i2\pi\alpha})I + \lim_{\delta \rightarrow 0} \left\{ \int_{K_1} f(z) dz + \int_{K_2} f(z) dz \right\} = 2\pi i \{f(z) \text{ 在围道内奇点留数和} \}.$$

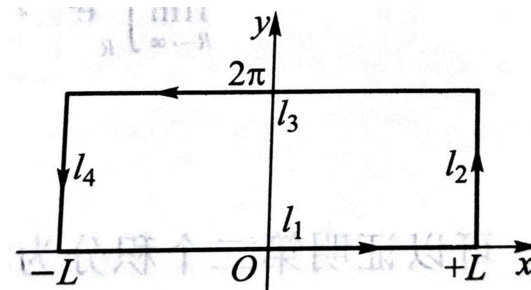
但是 $f(z)$ 除了实轴上的 $+1$ 以外没有其他奇点, 所以

$$(1 - e^{i2\pi\alpha})I + \lim_{\delta \rightarrow 0} \left\{ \int_{K_1} f(z) dz + \int_{K_2} f(z) dz \right\} = 0$$

$$\text{仿照 } \int_{C_\varepsilon} \frac{1}{z} e^{iz} dz, \quad \text{有 } \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{K_1} f(z) dz = \pi i, \quad \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{K_2} f(z) dz = \pi i e^{i2\pi\alpha}$$

$$\text{于是 } I = \frac{-\pi i(1 + e^{i2\pi\alpha})}{1 - e^{i2\pi\alpha}} = \pi \frac{\cos \pi\alpha}{\sin \pi\alpha} = \pi \cot \pi\alpha$$





例9 计算积分 $I = \int_0^{\infty} \frac{e^{\alpha x}}{1+e^x} dx$ ($0 < \alpha < 1$)

注意到 $f(z + 2\pi i)$, 选取图中的回路:

$$\oint_l f(z) dz = \int_{-L}^L \frac{e^{\alpha x}}{1+e^x} dx + \int_{l_2} f(z) dz + e^{i2\pi\alpha} \int_L^{-L} \frac{e^{\alpha x}}{1+e^x} dx + \int_{l_4} f(z) dz$$

$$\text{Res } f(\pi i) = \lim_{z \rightarrow \pi i} \left[\frac{e^{\alpha z} (z - \pi i)}{1 + e^z} \right] = e^{i\pi\alpha} \lim_{z \rightarrow \pi i} \frac{z - \pi i}{1 + e^z}$$

运用洛必达得: $\text{Res } f(\pi i) = -e^{i\pi\alpha}$

作业: 例题7、8、9

由于第一和第三积分为 I 和 $-e^{i2\pi\alpha}$, 且第二和第四积分为零

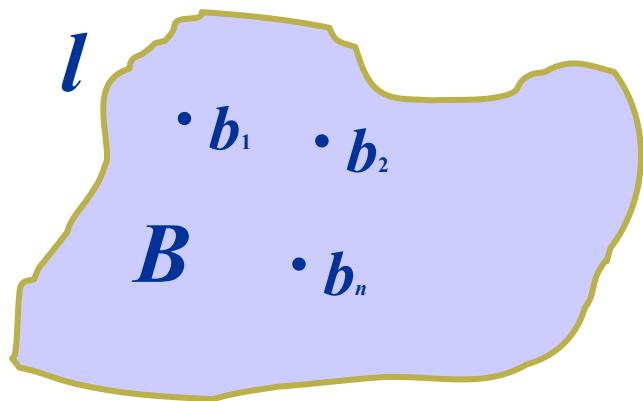
于是, $(1 - e^{i2\pi\alpha})I = 2\pi i(-e^{i\pi\alpha}), I = \frac{2\pi i(-e^{i\pi\alpha})}{e^{i2\pi\alpha} - 1} = \frac{\pi}{\sin \pi\alpha}.$

留数定理总结

留数定理

设 $f(z)$ 在回路 l 所围区域 B 上除有限个孤立奇点 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 外解析, 在闭区域 $\bar{B}$ 上除 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 外连续, 则

$$\oint_l f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^n \operatorname{Res} f(b_j).$$



留数定理是复变函数论具体应用于积分计算中的一个非常有力的工具。

留数定理为实变函数定积分的计算提供了一条新的思路, 为解决具体物理问题时所遇到的反常积分的求解奠定了基础。

本章重点与难点

重点:

- 1、函数在各类孤立奇点处留数的求法
- 2、利用留数定理计算复变函数的回路积分

难点:

应用留数定理计算实变函数定积分



孤立奇点分类

孤立奇点 z_0 的邻域内的洛朗展开

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

$$\frac{\sin z}{z} = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \frac{z^6}{7!} + \dots \quad (0 < |z| < \infty)$$

$z = 0$ 可去奇点

$$\frac{1}{z^2 - 1} = \frac{1}{2} \frac{1}{z - 1} - \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{2^{k+2}} (z - 1)^k \quad (0 < |z - 1| < 2)$$

$z = 1$ 极点 本性奇点

不含负幂项 (可去奇点)

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = a_0 \text{ (有限)}$$

含有限个负幂项 (极点)

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$$

含有无限个负幂项 (本性奇点)

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \text{无定值}$$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$



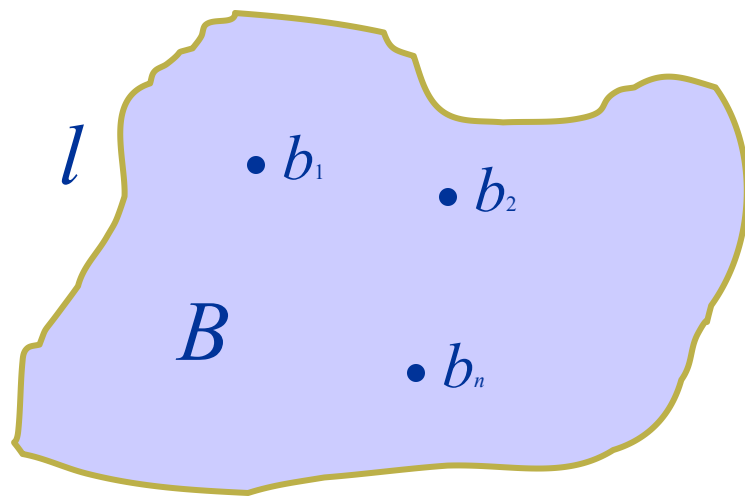
留数定理:

复习

设 $f(z)$ 在回路 l 所围区域 B 上除有限个孤立奇点 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 外解析, 在闭区域 $\bar{B}$ 上除 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 外连续, 则

$$\oint_l f(z)dz = 2\pi i \sum_{j=1}^n \operatorname{Res} f(b_j).$$

留数定理将回路积分归结为被积函数在回路所围区域上各奇点的留数之和



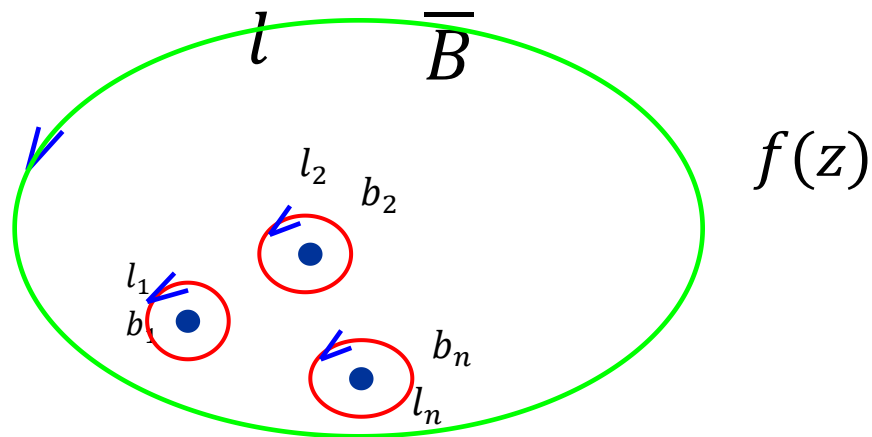
一. 留数:

z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点, 则称 $f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$
($0 < |z - z_0| < R$) 中 $(z - z_0)^{-1}$ 的系数 a_{-1} 为 $f(z)$ 在 z_0 的留数.

记作: $\text{Res } f(z_0)$

二. 留数定理:

$$\oint_l f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^n \text{Res } f(b_j)$$



孤立奇点



三. 留数计算方法(有限远点):

1. 由定义,利用洛朗级数展开式求:

$$\operatorname{Res} f(b_k) = a_{-1} \quad (0 < |z - b_k| < R)$$

2. 极点处的留数计算公式 极点

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$$

(1). z_0 是 $f(z)$ 的单极点: $\lim_{z \rightarrow z_0} [(z - z_0)f(z)] = \text{非零有限值}$

$$\operatorname{Res} f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} [(z - z_0)f(z)]$$

(2). z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶极点:

判定 z_0 为
 m 阶极点



$$\lim_{z \rightarrow z_0} [(z - z_0)^m f(z)] = \text{非零有限值}$$

$$\operatorname{Res} f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{(m-1)!} \left\{ \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)] \right\}$$



特殊形式: $f(z) = \frac{p(z)}{Q(z)}$

一阶零点

$$Q(z_0) = 0, Q'(z_0) \neq 0$$

其中 $p(z)$ 和 $Q(z)$ 都在 z_0 的解析, z_0 是 $Q(z)$ 的一阶零点, $p(z_0) \neq 0$, 则 z_0 为 $f(z)$ 的一阶极点.

$$\operatorname{Res} f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \frac{p(z)}{Q(z)} = \frac{p(z_0)}{Q'(z_0)}$$

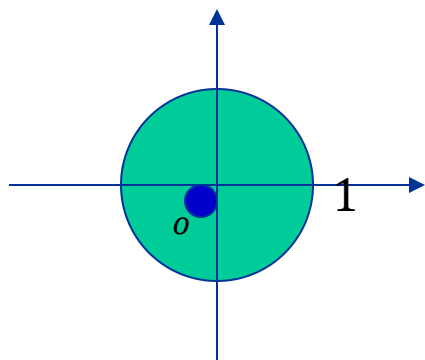
$$f(z) = \frac{1}{\varepsilon z^2 + 2z + \varepsilon}$$



四. 利用留数定理计算复变函数回路积分

计算沿单位圆 $|z| = 1$ 的回路积分

例1:
$$\oint_{|z|=1} \frac{dz}{\varepsilon z^2 + 2z + \varepsilon} \quad (0 < \varepsilon < 1).$$



思路:

- 1、回路 l 包围了被积函数的几个孤立奇点;
- 2、计算孤立奇点的留数;
- 3、应用留数定理.

$$\oint_l f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^n \text{Re } s f(b_j)$$

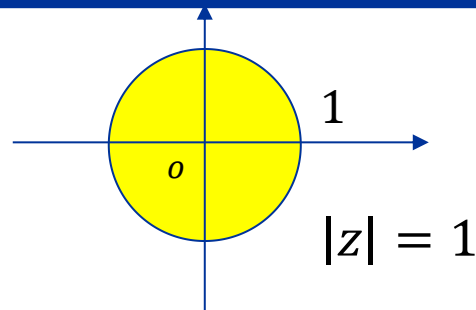


类型一、三角函数的有理式的积分

被积函数是三角函数的有理式；积分区间是 $[0, 2\pi]$

$$\text{令 } z = e^{i\theta} \quad d\theta = \frac{dz}{iz}, \quad \sin \theta = \frac{z - z^{-1}}{2i} \quad \cos \theta = \frac{z + z^{-1}}{2}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta &= \oint_{|z|=1} R\left[\frac{z^2 + 1}{2z}, \frac{z^2 - 1}{2iz}\right] \frac{dz}{iz} \\ &= \oint_{|z|=1} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k]. \end{aligned}$$



z 的解析函数, 且在单位圆周上分母不为零, 满足留数定理的条件.

包围在单位圆周内的诸孤立奇点.



类型二、 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$ 积分区间为 $(-\infty, +\infty)$

满足条件：

- ① 实变函数 $f(x)$ 在复平面的解析延拓 $f(z)$ 在实轴上没有奇点，
- ② $f(z)$ 在上半平面除有限个奇点外是解析的，
- ③ 当 z 在上半平面及实轴上趋于 ∞ 时， $zf(z)$ 一致地趋于0。

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 2\pi i \times \{f(z) \text{ 在上半平面所有奇点的留数之和}\}$$

若 $f(x)$ 是有理分式 $g(x)/h(x)$ ，上述条件要求 $h(x)$ 没有实的零点， $h(x)$ 的 x 的幂次至少高于 $g(x)$ 两次。



类型三、 $\int_0^{\infty} F(x) \cos mx \, dx$, $\int_0^{\infty} G(x) \sin mx \, dx$.

当满足条件:

- ① 偶函数 $F(z)$ 和奇函数 $G(z)$ 在实轴上没有奇点;
- ② $F(z)$ 和 $G(z)$ 在上半平面除有限个奇点外是解析的;
- ③ 当 z 在上半平面或实轴上趋于 ∞ 时, $F(z)$ 及 $G(z)$ 一致地趋于0.

原积分变为:

$$\int_0^{\infty} F(x) \cos mx \, dx = \pi i \{ F(z) e^{imz} \text{ 在上半平面所有奇点留数之和} \}$$

$$\int_0^{\infty} G(x) \sin mx \, dx = \pi \{ G(z) e^{imz} \text{ 在上半平面所有奇点留数之和} \}$$



类型三b、实轴上有单极点的情形

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$$

当满足条件：

- ① 被积函数 $f(x)$ 在实轴上有单极点 $z = \alpha$;
- ② $f(z)$ 满足类型二或类型三 ($f(z)$ 应该理解为 $F(z)e^{imz}$ 或 $G(z)e^{imz}$) 的条件,

原积分变为：

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{\text{上半平面}} \text{Res}f(z) + \pi i \sum_{\text{实轴上}} \text{Res}f(z)$$



第一篇 复变函数论

Theory of Complex Variable Functions

第一章 复变函数

第二章 复变函数的积分

第三章 幂级数展开

第四章 留数定理

第五章 傅里叶变换

第六章 拉普拉斯变换

复变函数理论
中最重要的内
容是解析函数

